

Asymptotic Complexity

ตอนที่ 1

จากเมธอดที่ก่ าหนด ใ้ห้บ้ศ ภาหุนด BigO

$$O(n), O(n^2), O(n^3), O(n^4), O(n^5), O\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right), O(2^n), O(n!),$$

$$O(\log n), O(\log^2 n), O(n \log n), O(n^{\frac{3}{2}})$$

```
int f1(int n, int a[]) {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        for (int j = 0; j < n; ++j) {  
            s = s + abs(a[i] - a[j]);  
        }  
    }  
    return s;  
}
```

1.

$n \times n = O(n^2)$

```
int f2(int n, int a[]) {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        if (a[i] > n)  
            for (int j = 0; j < i; ++j) {  
                s = s + a[i]*a[j];  
            }  
    }  
    return s;  
}
```

2.

$O(n^2)$

```
int f3(int n {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        for (int j = 0; j < i*i; ++j) {  
            s = s + j;  
        }  
    }  
    return s;  
}
```

3.

$O(n^3)$

```
int f4(int n) {  
    if (n > 1)  
        return 1 + 2*f4(n-1);  
    return 0;  
}
```

$O(n)$

4.

```
int f5(int n) {
    if (n > 1)
        return 3*f5(n/2) + 1
    return 0;
}
```

$O(\log n)$

5.

```
int f6(int n) {
    if (n > 1)
        return 3*f6(n-1) + 2*f6(n-2);
    return 1;
}
```

$O(((1 + \sqrt{5}) / 2)^n)$

6.

```
int f7(int n) {
    s = 1;
    for (i=0; i<n; i++)
        s = s + f7(i);
    return s;
}
```

$O(2^n)$

7.

```
int f8(int n, int a[]) {
    s = 1;
    for (i=0; i<n; i++)
        s = s + a[n-1]*a[i]*f8(n-1,a);
    return s;
}
```

$O(n!)$

8. }

ตอนที่ 2

1. จากเมรอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n)$ ให้เขียนเมรอดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่มีค่าเท่ากับ $O(1)$

```
int g1(int n, int a[]) {
    s = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        s = s + a[i] - a[i-1];
    return s;
}
```

```
int g1(int n, int a[]) {
    return a[n - 1] - a[0];
}
```

Runtime = $O(1)$

2. จากเมรอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n^2)$ ให้เขียนเมรอดที่ทำงานแบบเดียวกัน

```
int g2(int n, int a[]) {
    s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            s = s + a[i]*a[j];
        }
    }
    return s;
}
```

```
int g2(int n, int a[]) {
    int sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        sum = sum + a[i];
    }

    return sum * sum;
}
```

Runtime = $O(n)$

3. จากเมรอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n^2)$ ให้เขียนเมรอดที่ทำงานแบบเดียวกัน

```
int g3(int n, int a[]) {
    s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            s = s + a[i]*a[j];
        }
    }
    return s;
}
```

```
int g3(int n, int a[]) {
    int sum = 0;
    int sumSq = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        sum += a[i];
        sumSq += a[i] * a[i];
    }

    return (sum * sum - sumSq) / 2;
}
```

Runtime = $O(n)$